

**Proyecto:**

PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA RELACIONADO A LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA F DE SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Área:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| GENERAL                             | ✓ |
| VIAS                                |   |
| TUNELES                             |   |
| ARQUITECTURA                        | ✓ |
| ESTRUCTURAS                         |   |
| ELECTRICIDAD                        |   |
| VENTILACIÓN                         |   |
| INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGÜES |   |
| FUERZA MOTRIZ                       |   |
|                                     |   |
|                                     |   |

|          |                 |         |        |        |            |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|------------|
|          |                 |         |        |        |            |
|          |                 |         |        |        |            |
|          |                 |         |        |        |            |
|          |                 |         |        |        |            |
|          |                 |         |        |        |            |
| 0        | EMISIÓN INICIAL |         |        |        | 15/08/2025 |
| Revisión | Descripción     | Realizó | Revisó | Aprobó | Fecha      |

|              |                                                        |         |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|
| TÍTULO:      | <b>INFORME INICIAL</b><br>Consideraciones preliminares |         |
| Documento N° | LF-GL-GEN-GNR-IN-001                                   | Rev.: 0 |

## Índice

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                      | <b>3</b>  |
| 1.1. OBJETO Y ALCANCE .....                                                       | 3         |
| 1.2. DOCUMENTOS RELACIONADOS .....                                                | 3         |
| 1.2.1. SBASE. Proyecto licitatorio 2014.....                                      | 3         |
| 1.2.2. SBASE. Ante Proyecto 2019.....                                             | 3         |
| <b>2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| 2.1. ETAPAS DEL PROYECTO .....                                                    | 5         |
| 2.2. ARTICULACIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL .....                                     | 6         |
| 2.3. ANÁLISIS DE DEMANDA Y EFICIENCIA .....                                       | 6         |
| 2.4. CONDICIONES DE DISEÑO BÁSICAS PROPUESTAS .....                               | 7         |
| <b>3. ANÁLISIS PRELIMINAR SOLUCIÓN DE DOS TÚNELES DE VÍA ÚNICA CON TBM .....</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1. VENTAJAS OPERATIVAS .....                                                    | 8         |
| 3.1.1. Operación y Mantenimiento.....                                             | 8         |
| 3.1.2. Mejora la ventilación natural de los túneles inter estación.....           | 8         |
| 3.1.3. Instalación de cables de potencia .....                                    | 9         |
| 3.1.4. Evacuación.....                                                            | 9         |
| 3.2. VENTAJAS CONSTRUCTIVAS.....                                                  | 9         |
| 3.2.1. Seguridad.....                                                             | 9         |
| 3.2.2. Menor afectación de espacio público e instalaciones (interferencias) ..... | 9         |
| 3.2.3. Mayor velocidad de ejecución .....                                         | 9         |
| 3.2.4. Aspectos económicos.....                                                   | 9         |
| 3.2.5. Volumen de excavación y rendimiento .....                                  | 10        |
| 3.2.6. Control de asentamientos.....                                              | 10        |
| 3.2.7. Costos y simplicidad constructiva .....                                    | 10        |
| 3.2.8. Diseño del trazado .....                                                   | 11        |
| 3.2.9. Optimización del trazado altimétrico .....                                 | 11        |
| 3.3. CONCLUSIÓN .....                                                             | 11        |
| <b>4. ANEXO 1: ESTIMACIÓN DE ASENTAMIENTOS .....</b>                              | <b>12</b> |
| <b>5. CRITERIOS URBANÍSTICOS DE IMPLANTACIÓN .....</b>                            | <b>14</b> |
| <b>6. ASPECTOS GENERALES Y PREMISAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.....</b>             | <b>14</b> |
| <b>7. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES .....</b>                                     | <b>17</b> |
| <b>8. CRONOGRAMA DE TAREAS .....</b>                                              | <b>24</b> |

|                                                                                   |                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MINISTERIO<br/>DE<br/>INFRAESTRUCTURA</b> |  |  | <b>Documento N°</b><br><b>LF-GL-GEN-GNR-IN-001</b><br><b>Rev.: 0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## 1. Introducción

El presente informe es una síntesis de la situación inicial del proyecto. Incluye un análisis sucinto de los proyectos antecedentes y una presentación preliminar de algunas propuestas de diseño que servirán como punto de partida para el desarrollo del proyecto.

### 1.1. Objeto y alcance

El presente documento resume las primeras consideraciones del proyecto, considerando los criterios adoptados en los proyectos antecedentes, adaptando algunos de ellos a las condiciones actuales.

El alcance del presente es descriptivo. En el mismo se fundamentan las propuestas de tipologías generales para estaciones y túneles, con el objeto de recibir el acuerdo y aprobación de las mismas.

### 1.2. Documentos relacionados

#### 1.2.1. SBASE. Proyecto licitatorio 2014

En esta versión la traza iniciaba con la estación California y Continuaba por Av. Callao hasta la Av. Libertador.

Se preveía un túnel simple, de dos vías, construido mediante método austríaco (NATM). En el proyecto se preveía la ejecución de estos túneles bajo manzanas. El trazado tenía 10 estaciones, de las cuales 3 se relazarían mediante la metodología C&C y 7 en Caverna.

Esta traza fue superada.

#### 1.2.2. SBASE. Ante Proyecto 2019

En esta propuesta el trazado de la Línea F se extiende desde el viaducto de acceso al Puente Pueyrredón sobre el Riachuelo hasta la Av. Luis María Campos en su cruce con la Av. Dorrego.

Se inicia en un tramo en viaducto elevado al lado del taller central Riachuelo de la Línea F y en coincidencia con la actual Autopista Frondizi (ex 9 de Julio Sur) para ingresar en el subsuelo a la altura de la calle Samperio y desde allí atravesar en túnel la parrilla ferroviaria de la estación Constitución del FFCC Roca. Realiza una curva bajo edificaciones hasta posicionarse en el eje de la Av. Garay y luego iniciar una curva bajo la plaza Garay y bajo edificaciones hasta centrarse en eje de la Av. Entre Ríos – Callao. Gira luego ubicándose bajo la Av. Las Heras hasta su cruce con la Av. Santa Fe en Plaza Italia. Desde allí sigue paralelo a la Av. Santa Fe hasta llegar al Regimiento de Patricios.

En aquella licitación se exigía el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Ley 670.
- Línea automática sin conductor (GoA4).
- Intervalo mínimo de diseño (IMDis) 60 segundos.
- Intervalo mínimo operativo (IMOp) 75 segundos.
- Intervalo de 90 segundos resultante con 33 formaciones de 7 coches de flota total.
- Ancho de coche subterráneo = 2.60 m.

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MINISTERIO<br/>DE<br/>INFRAESTRUCTURA</b> |   | <b>Documento N°</b><br><b>LF-GL-GEN-GNR-IN-001</b><br><b>Rev.: 0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

- Trocha: 1435 mm.
- Vereda lateral en túnel con altura de 60cm y conexionado mediante rampa a los andenes de estaciones.
- Proyecto de súper estructura en viaducto elevado, techado en su totalidad en la etapa 1 (sur).
- Construcción de cavernas de estación y transiciones previo al paso de la tunelera.
- Proyecto de túneles con NATM para transiciones y tramos particulares
- Proyecto de túneles con tecnología TBM en la etapa 2 (centro) y etapa 3 (norte).
- Pozos de ataque o piques por predios, plazas o lugares fuera de vereda y circulación pública.
- Tipología de caverna NATM “cañón corrido” en estaciones a nivel andén.
- NPTA: 1,02 m desde el nivel de riel.
- Longitud útil interna de caverna a nivel andén = 130.60 m.
- Longitud útil libre de andén = 128.00 m (sin abocina miento).
- Longitud útil mínima de andén = 126.00 m (sin abocina miento).
- Tipología de caverna NATM en pasillos de conexionado y vinculación.
- Accesibilidad por predios, plazas o lugares fuera de vereda.
- Restricciones en el uso sobre tejido urbano, en cuanto al emplazamiento en ancho de la estación bajo la vía pública y siempre entre línea municipales.
- No afectación de la vía pública.
- Locales técnicos y de servicios preferentemente en subsuelos de predios anexos.
- Vía sobre losa de hormigón y sistema anti vibratorio en toda la extensión de la línea.
- Catenaria rígida, de altura nominal 3,90 m.
- Sistema de ventilación forzada de emergencia en túneles y estaciones.
- Sistema de ventilación forzada de confort en estaciones.
- Sistema de evacuación de personas en túneles y estaciones.
- Escaleras mecánicas de tránsito pesado.
- Ascensores eléctricos (1 ascensores por andén, y 2 ascensores de vereda a vestíbulo preferentemente cabina tipo 2a).
- Puertas de andén en todas las estaciones con la altura para el confinamiento y sectorización.
- Alimentación de energía a catenaria por subestaciones.
- Alimentación a las subestaciones mediante anillos en MT y tomas en MT de la distribuidora en puntos estratégicos de la línea.

|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <p><b>MINISTERIO<br/>DE<br/>INFRAESTRUCTURA</b></p> | <p><b>LÍNEA F</b></p>  | <p>Documento N°<br/><b>LF-GL-GEN-GNR-IN-001</b><br/>Rev.: 0</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

- Sistema integral de información al usuario en tiempo real.
- Establecimiento de RAMS para cada Subsistema.

## 2. Descripción general del proyecto

La **Línea F** constituye una nueva infraestructura de transporte subterráneo prevista en la red de subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una extensión total proyectada de aproximadamente 10 km. Su trazado conectará los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo, con correspondencia operativa con las seis líneas existentes del subte (A, B, C, D, E y H), configurando así un eje transversal clave dentro del sistema metropolitano.

### 2.1. Etapas del Proyecto

El desarrollo de la **Línea F** se estructura en dos tramos principales, con un eventual tercer tramo futuro:

#### Tramo A: Brandsen – Pizzurno

- Longitud: 5.2 km.
- Cocheras y talleres en cabecera Brandsen.

Las estaciones intermedias serán: Constitución (combinación con **Línea C**), Cochabamba (combinación con **Línea E**), Chile, Congreso (combinación con **Línea A**), Av. Corrientes (combinación con la **Línea B** y Pizzurno (combinación con la **Línea D**).

De acuerdo a lo indicado más arriba se incorporará una estación en la Av. Corrientes para combinar con la **Línea B** y la estación Pizzurno para combinar con la **Línea D**. En las previsiones se consideraba que la estación terminal Tucumán serviría para asegurar la combinación con líneas B y D, lo que implica recorrer una distancia media de 150m por galerías subterráneas hacia ambas direcciones.

Este tramo se articula sobre la traza de la calle Hornos, facilitando la conexión directa con el Ferrocarril General Roca y la Línea C en Constitución. El diseño geométrico contempla curvas sobre Av. Juan de Garay y Av. Entre Ríos para garantizar alineamientos con estas arterias y cobertura territorial eficiente.

#### Tramo B: Pizzurno – Plaza Italia (eventualmente hasta la Av. Juan B. Justo).

- Trazado sobre Av. Callao y Av. Las Heras
- Longitud: 4,1 km (aproximadamente 5 km si se extendiera hasta Av. Juan B. Justo)
- Cinco estaciones proyectadas (seis en caso de extenderse hasta Av. Juan B. Justo)
- Estaciones espaciadas cada 800 m, favoreciendo mayores velocidades operativas y mejor nivel de servicio.
- Combinación con **Línea H** en estación Las Heras.
- Integración con nodo multimodal Plaza Italia, consolidando su rol como centro de transbordo estratégico del corredor norte del AMBA.

#### Tramo C (futuro): Extensión a zona sur

- Longitud: 1,1 km.

- Una estación proyectada bajo Av. Montes de Oca hasta calle California.
- Mejora de la accesibilidad en el área comercial de Barracas.

## 2.2. Articulación Operativa y Funcional

La cabecera Brandsen contará con talleres y cocheras, aprovechando el espacio disponible en la traza de la calle Hornos. Esta infraestructura permitirá realizar tareas de mantenimiento y maniobras operativas con eficiencia, mejorando la confiabilidad del servicio.

La combinación con las seis líneas actuales permitirá una redistribución de los flujos de pasajeros y una reducción significativa de la carga sobre la **Línea C**, actualmente única vía de enlace con la terminal Constitución del Ferrocarril General Roca.

La ejecución de la **Línea F** se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.º 670, que establece su desarrollo como prioritario dentro de la expansión de la red de subterráneos. Su trazado responde a los lineamientos del Plan Urbano Ambiental (PUA) y del Plan Estratégico de Transporte de la Región Metropolitana de Buenos Aires (PETERS), los cuales promueven:

- Trazados no radiales, con orientación transversal.
- Conectividad intermodal con centros de transferencia ferroviarios y de superficie.
- Estaciones ubicadas en función de la densidad poblacional y la demanda proyectada.
- Infraestructura auxiliar (talleres y cocheras) para mejorar la eficiencia operativa.

## 2.3. Análisis de Demanda y Eficiencia

Los estudios de demanda, provistos por el comitente, estiman que la **Línea F** captará un volumen de usuarios significativo desde su inauguración, especialmente por su conexión directa con la terminal Constitución del Ferrocarril General Roca, nodo que concentra el mayor caudal de pasajeros del AMBA. Esta estación moviliza aproximadamente el doble de usuarios que otros polos como Retiro u Once.

En términos de eficiencia, el índice de performance —que compara el número de pasajeros transportados por kilómetro de línea— posiciona a la **Línea C** como la más eficiente, seguida por la **Línea F** proyectada, con un 80 % de rendimiento relativo. Las demás líneas futuras contempladas en la Ley N.º 670 presentan indicadores inferiores.

La **Línea F** representa una intervención estructural en el sistema de movilidad metropolitano. Entre sus principales beneficios destacan:

- Descongestión de la **Línea C**, mitigando saturaciones actuales.
- Mejora de la conectividad transversal, reduciendo tiempos de viaje y necesidad de trasbordos innecesarios.
- Impulso a la intermodalidad con redes ferroviarias y centros de transbordo.
- Cobertura de áreas con baja densidad de infraestructura subterránea.
- Aumento en la competitividad del transporte público frente al uso del automóvil particular.

La planificación de la **Línea F** debe contemplar, además de los aspectos técnicos y de demanda, una lectura territorial integral que responda a las dinámicas sociales, económicas y urbanas de las zonas servidas. Su implementación no sólo optimiza la red de subtes existente, sino que redefine los flujos metropolitanos, promoviendo una movilidad más equitativa, sustentable y eficiente.

## 2.4. Condiciones de diseño básicas propuestas

A continuación se enuncian las condiciones básicas de diseño que se proponen:

- Cumplimiento de la Ley 670.
- Sistema de conducción y control: a definir por el comitente (intervalo de operación 75seg en el momento de máxima demanda proyectada).
- Formaciones de 6 coches.
- Ancho de coche subterráneo = 2.60 m.
- Trocha: 1435 mm.
- Vereda lateral en túnel con altura de 60cm.
- Proyecto de túneles con tecnología TBM. Dos túneles de vía simple de 5.30m de diámetro interior.
- Construcción de estaciones y otras cavernas previo al paso de la tunelera.
- Pozos de ataque o piques por predios, plazas o lugares fuera de vereda y circulación pública.
- Estaciones con andén central.
- Estaciones Cut&Cover en Brandsen, Constitución y Congreso.
- Estaciones con tipología de caverna NATM en el resto de las estaciones.
- Nivel de piso terminado de andén: 1,02 m desde el nivel de riel.
- Longitud útil libre de andén = 128.00 m (sin abocina miento).
- Longitud útil mínima de andén = 126.00 m (sin abocina miento).
- Restricciones en el uso sobre tejido urbano, en cuanto al emplazamiento en ancho de la estación bajo la vía pública y siempre entre línea municipales.
- No afectación de la vía pública, siempre que resulte posible.
- Vía sobre balasto.
- Catenaria rígida, de altura nominal 3,90m.
- Sistema de ventilación forzada de confort y emergencia en estaciones.
- Alimentación de energía a catenaria por subestaciones.

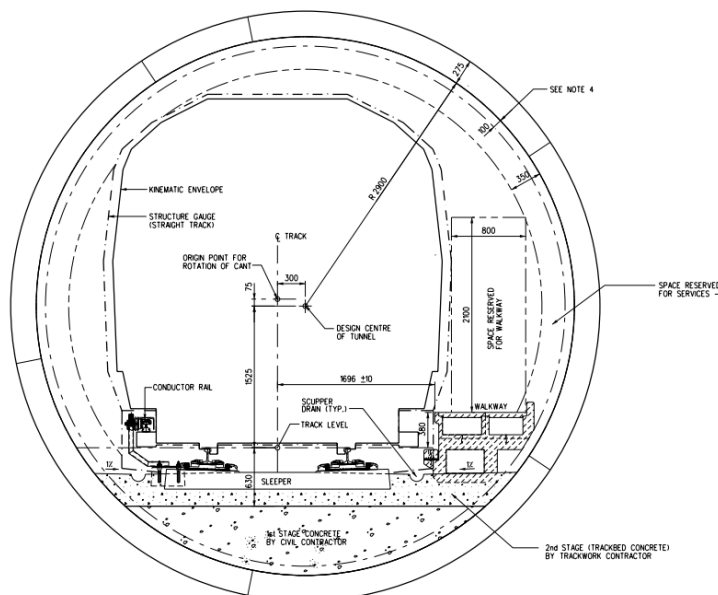
## 3. Análisis preliminar solución de dos túneles de vía única con TBM

Se propone la excavación mecanizada de dos túneles de vía simple con TBMs, para los túneles entre estaciones.

Si bien las dimensiones de los túneles dependen de factores tales como material rodante, tipo de suelos e instalaciones dentro de los túneles, a modo de ejemplo se muestra un diseño típico para túnel de vía única de 5.8m de diámetro interno y con un espesor de dovela de 275mm



(experiencias internacionales de empresas del grupo Geoconsult). En la siguiente figura se muestra la sección típica utilizada en el Metro de Singapur, así como también en las ciudades de Delhi, Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Lucknow, Bangalore, Kolkata y Pune, en la India.



*Ilustración 1: Sección Transversal típica. Metro de Singapur.*

Como referencia más cercana de un túnel ferroviario de 2 vías construido con máquina tunelera puede tomarse el túnel diseñado para el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Dicho túnel tenía un diámetro interior de 10.4m y un espesor de las dovelas de 360mm. Para un trazado ferroviario de doble vía del Subterráneo de Buenos Aires un túnel de este tipo seguramente resultaría tener un diámetro algo menor, pero no significativamente.

Se enumeran a continuación las ventajas que fundamentan la decisión:

### 3.1. Ventajas operativas

#### 3.1.1. Operación y Mantenimiento

Desde el punto de vista operativo, la solución de dos túneles de vía única permite una mayor flexibilidad en la gestión del servicio, ya que es posible realizar tareas de mantenimiento o intervención en uno de los túneles sin interrumpir la operación en el otro. Asimismo, la existencia de cross-passages entre túneles constituye una ventaja en términos de evacuación y seguridad ante incidentes. La separación física de las vías también contribuye a una reducción del riesgo de interferencias cruzadas entre trenes.

#### 3.1.2. Mejora la ventilación natural de los túneles inter estación

Los dos túneles de menor dimensión mejoran la ventilación natural por ser necesario renovar menor volumen de aire y el efecto de movimiento de aire dentro del túnel producido por la circulación de las formaciones (efecto pistón) resulta más efectivo.



### 3.1.3. Instalación de cables de potencia

La situación de un doble túnel permite generar un anillo de alimentación eléctrica con caminos independientes, lo que optimiza la instalación y la hace más segura.

### 3.1.4. Evacuación

Tener 2 túneles de vía simple con vías de evacuación entre ellos constituye una importante ventaja en términos de seguridad para los usuarios frente a situaciones de emergencia dentro de un sector interestación, lo que es una innegable ventaja.

Como desventaja de los túneles de 1 vía los cambios de vía deberán ser secciones especiales, a ejecutar con el método NATM.

## 3.2. Ventajas constructivas

### 3.2.1. Seguridad

Mayor seguridad del método en comparación a la excavación convencional. La utilización de TBMs permite un control continuo de las presiones en el frente de excavación y una mejor contención del terreno, lo que reduce significativamente los riesgos asociados a inestabilidades.

### 3.2.2. Menor afectación de espacio público e instalaciones (interferencias)

También resulta ventajosa la elección frente a los métodos convencionales desde el punto de vista ambiental y social, dado que se reducen las interferencias en superficie (eliminación de los pozos de ataque constructivos), disminuye la huella de carbono de la infraestructura a construir y asimismo, se evita la depresión de la napa freática con sus potenciales consecuencias (afectación a infraestructuras existentes, ocupación parcial de la capacidad de descarga del sistema pluvial de la ciudad).

La elección de dos túneles de menor dimensión permite solucionar los temas de interferencias con mayor libertad y menor intervención en las instalaciones a evitar con el trazado

### 3.2.3. Mayor velocidad de ejecución

Por otra parte, la excavación mecanizada permite una mayor velocidad de ejecución, ya que una vez montada y operativa, la TBM puede avanzar de manera continua a un ritmo sostenido, independientemente de las condiciones meteorológicas o del entorno urbano en superficie. Esto contrasta con los métodos convencionales, que suelen requerir múltiples fases constructivas, interrupciones y mayores tiempos de montaje y desmontaje de estructuras auxiliares.

### 3.2.4. Aspectos económicos

En términos económicos, también resulta más eficiente. La utilización de dovelas prefabricadas como revestimiento definitivo constituye una solución estructural y de impermeabilización simultánea con elevada calidad.

Como condición importante, este método requiere un flujo de caja asegurado, puesto que no tiene la flexibilidad del método NATM de ajustar el ritmo de excavación a la curva de inversión y flujos de caja cambiantes.

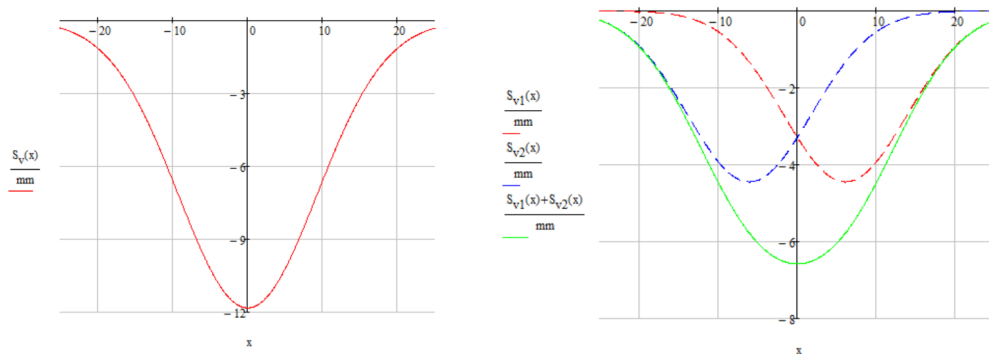
### 3.2.5. Volumen de excavación y rendimiento

Teniendo en cuenta las mencionadas referencias, se estima que el volumen de excavación por metro lineal es del orden de un 35% menor, cuando se opta por el doble túnel de 1 vía.

Por lo tanto, la variante de túnel doble generará menor volumen de escombros, requiriéndose de menor potencia de cada TBM y pudiéndose alcanzar velocidades de avance o rendimientos mayores. Esto se traduce en una excavación más eficiente, menor impacto ambiental y reducción de costos operativos.

### 3.2.6. Control de asentamientos

Relacionado directamente con el punto anterior, al contar con una menor sección transversal, el doble túnel también inducirá menores asentamientos en superficie. Adicionalmente, al estar utilizando una TBM-EPB podrán controlarse adecuadamente las presiones en el frente y por ello las deformaciones del terreno, lo cual es fundamental al excavar bajo calles urbanas. Es cierto, que por tener 2 túneles paralelos la curva transversal de asentamientos del terreno es más amplia. No obstante, el valor máximo de subsidencia estimativamente será igual a la mitad del que se tendría con un túnel simple de doble vía. Ver el detalle de los cálculos en el Anexo.



### 3.2.7. Costos y simplicidad constructiva

De acuerdo con las referencias documentadas, se estima que el volumen de hormigón por metro lineal de túnel será un 15% menor en el caso del doble túnel de 1 vía. Esto implica una reducción en los costos directos por ahorro de materiales.

Por otro lado, cada túnel se construye con anillo de dovelas más pequeño, lo que simplifica la fabricación, logística e instalación. Las máquinas utilizadas serán más accesibles y su operación más estable.

En lo que respecta al costo de adquisición de una máquina tunelera del tipo escudo EPB, éste generalmente aumenta con el cuadrado del diámetro de excavación. Esto se debe a que la rueda de corte, la estructura del escudo y otros componentes aumentan significativamente su tamaño al aumentar el diámetro, lo que implica un aumento sustancial en los costos de materiales y fabricación. Por lo tanto, tomando las relaciones de diámetro entre máquinas para túneles de doble vía y de simple vía antes citadas, la relación de costos de la máquina de mayor diámetro es de aproximadamente 3 veces al de la de menor diámetro, significando ello también un ahorro.

Los valores indicados se basan en experiencias previas de proyectos similares y ajustes realizados en función de geometrías preliminares aplicables al trazado propuesto. Se consideran

representativos para una evaluación comparativa a nivel conceptual y no sustituyen estudios de ingeniería de detalle.

### 3.2.8. Diseño del trazado

La configuración de doble túnel permite mayor flexibilidad en el trazado, facilitando evitar fundaciones profundas y servicios existentes. En este caso, la ubicación bajo la calzada permite mantener una separación mínima de 1 (un) diámetro entre túneles, sin afectar edificios y estructuras privados emplazados fuera de la línea municipal.

Otro aspecto para el que el empleo de 2 túneles de vía simple es más favorable a un único túnel de vía doble es el paso por debajo de edificios, situación que se tendrían en 3 sectores del trazado planimétrico en los que el trazado cambia de orientación. En estos casos, no sólo es menor el valor absoluto del asentamiento asociado a cada túnel, sino también el riesgo de alguna inestabilidad del frente en excavación por la máquina por su menor área transversal. En cualquiera de los dos casos de tipos de túneles de 1 o 2 vías, estos cruces subterráneos deberán ser analizados con mucha precaución a efectos de verificar si son necesarias medidas preventivas o de mitigación para evitar cualquier riesgo para las construcciones existentes.

Otro punto crítico en el trazado resulta el paso bajo la Línea A de Subterráneos y por encima del tren de carga de TBA, para el que la alternativa de 2 túneles de vía simple es más ventajosa que la variante de un túnel simple, en el que se requeriría de un sector de transición y eventual ajuste del trazado altimétrico para implementar el cruce de ambas vías a través de 2 pasos que de todas formas deberían ser separados.

### 3.2.9. Optimización del trazado altimétrico

Uno de los aspectos más buscados en un trazado de subterráneo es el logro de la mayor posible limitación de profundidades de accesos a estaciones. Más allá que ésta Línea esté condicionada en su profundidad por la necesidad de paso por debajo de varias otras líneas de Subterráneo, el hecho de implementar una variante de 2 túneles de vía simple es favorable para este criterio, reduciendo la profundidad de las estaciones con respecto a las asociadas a un túnel de doble vía.

La menor profundidad del trazado y las estructuras también es ventajosa en la reducción de la presión hidrostática sobre éstas, teniendo un impacto favorable sobre las medidas de impermeabilización que se implementarán.

Finalmente, tener la posibilidad de desarrollar un trazado planimétrico menos profundo en el subsuelo de Buenos Aires desde el punto de vista geotécnico también es un plus, en tanto que los túneles estarán emplazados en una mayor proporción del trazado dentro del Pampeano inferior, un estrato más competente que la zona de transición inferior cercana al Puelche.

### 3.3. Conclusión

La configuración de dos túneles de vía única con TBM ofrece ventajas claras en términos de control de asentamientos, flexibilidad constructiva y eficiencia operativa, especialmente en entornos urbanos con restricciones geométricas. En el caso considerado, esta solución es técnica y geotécnicamente adecuada, siempre que se cuente con un diseño detallado y un flujo de fondos adecuado.

#### 4. Anexo 1: Estimación de asentamientos

##### Túnel Simple

Diámetro interno  $D_{\text{int}} := 10.40\text{m}$

Espesor de la dovela  $\text{esp} := 360\text{mm}$

Diámetro externo  $D_{\text{ext}} := D_{\text{int}} + \text{esp} = 10.76\text{m}$

Tapada  $H := 10\text{m}$

Tapada a eje de túnel  $Z_0 := H + \frac{D_{\text{ext}}}{2}$

Volume loss  $V_{\text{sp}} := 0.3\%$

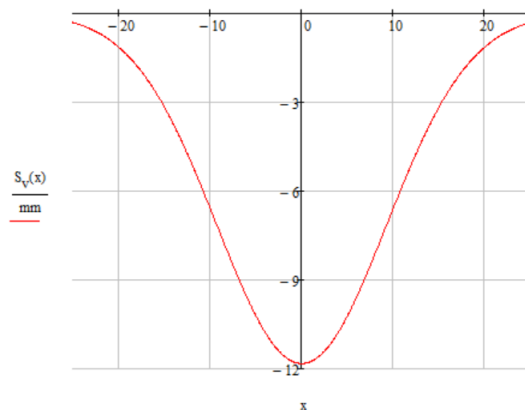
Volumen total de la depresión  $V_s := V_{\text{sp}} \cdot \frac{\pi \cdot D_{\text{ext}}^2}{4} = 0.273\text{m}^2$

Parámetro del ancho de depresión  $K := 0.6$

Distancia al punto de inflexión  $i := K \cdot Z_0 = 9.228\text{m}$

Asentamiento máximo  $S_{\text{max}} := \frac{V_s}{2.5 \cdot i} = 11.825\text{mm}$

Curva de asentamiento  $S_v(x) := -S_{\text{max}} \cdot e^{\frac{-x^2}{2 \cdot i^2}}$



## Túnel Doble

Diámetro interno  $D_{int} := 5.8\text{m}$

Espesor de la dovela  $esp := 275\text{mm}$

Diámetro externo  $D_{ext} := D_{int} + esp = 6.075\text{m}$

Tapada  $H := 10\text{m}$

Tapada a eje de tunel  $Z_0 := H + \frac{D_{ext}}{2}$

Volume loss  $V_{sp} := 0.3\%$

Volumen total de la depresión  $V_s := V_{sp} \cdot \frac{\pi \cdot D_{ext}^2}{4} = 0.087\text{m}^2$

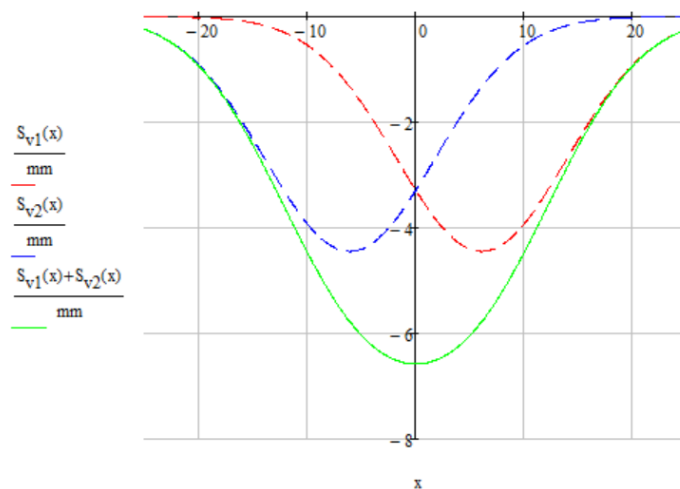
Parámetro del ancho de depresión  $K := 0.6$

Distancia al punto de inflexión  $i := K \cdot Z_0 = 7.822\text{m}$

Asentamiento máximo  $S_{max} := \frac{V_s}{2.5 \cdot i}$

Posición de los túneles dobles  $x_1 := D_{ext}$   $x_2 := -D_{ext}$

Curva de asentamiento  $S_{v1}(x) := -S_{max} \cdot e^{-\frac{(x-x_1)^2}{2 \cdot i^2}}$   $S_{v2}(x) := -S_{max} \cdot e^{-\frac{(x-x_2)^2}{2 \cdot i^2}}$





## 5. Criterios Urbanísticos de Implantación

La presente es una memoria que abarca los temas de Urbanismo, Arquitectura e Ingenierías que plantean los principios rectores del diseño de la nueva Línea de Subterráneos F, cuya traza une el **Barrio de Barracas con el Barrio de Palermo**.

Es de destacar que el recorrido de esta **Línea F** ha requerido un profundo análisis del contexto de los espacios y edificios lindantes. En particular, por las singularidades de la **Estación Constitución**, por la condición de encuentro con la Terminal de ferrocarriles, la estación Constitución de la línea C, y la gran cantidad de líneas de colectivos con las que se puede conectar, la **Estación Congreso**, ubicada en el eje monumental más significativo de la República Argentina y la **Estación Pizzurno**, debido a su emplazamiento frente a la plaza Nicolás Rodríguez Peña.

La traza de la nueva **Línea F** se desarrolla en zonas de alto valor patrimonial de la Ciudad, la Estación Plaza Constitución es un edificio declarado MONUMENTO HISTORICO NACIONAL con protección Estructural, también el Edificio del Congreso Nacional y dos áreas de Protección Histórica como el APH 1 (AE 6) y el APH 50 de la Avenida Callao.

### Traza Línea F

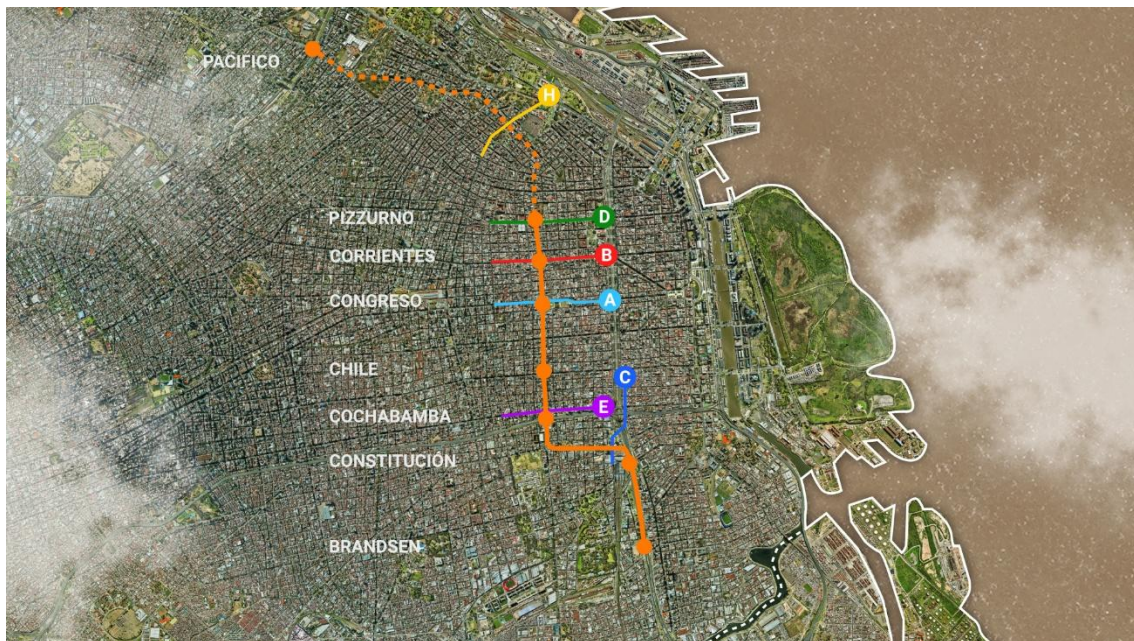


Figura 1 - Fuente: Elaboración Propia

## 6. Aspectos generales y Premisas de Diseño Arquitectónico

En esta primera etapa de la traza de la nueva **Línea F** de la Ciudad de Buenos Aires se preveían seis estaciones. Producto del desdoblamiento de una de ellas, finalmente se opta por la ejecución de siete estaciones: **Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes y Pizzurno**.

El criterio diseño de las Estaciones de la **Línea F** está regido por los principios actuales con el que se proyectan las nuevas líneas de subterráneos en el mundo, con una visión integral de su

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MINISTERIO<br/>DE<br/>INFRAESTRUCTURA</b> |   | <b>Documento N°</b><br><b>LF-GL-GEN-GNR-IN-001</b><br><b>Rev.: 0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

concepción. Los principios que se han seguido para el presente trabajo, son: **generar una identidad de la Línea** que particularmente tiene estaciones que se insertan en localizaciones emblemáticas, **lograr una identidad** tanto de la Línea como la particularización de cada estación en función de su ubicación o del barrio en el que se inserta, **lograr una integración urbana** en relación a los espacios introductorios propuestos y a los accesos a las estaciones mismas, buscar la **accesibilidad universal y facilidad de los recorridos** del usuario, crear un elemento distintivo de las estaciones que permitan su fácil percepción, crear **espacios interiores cómodos** para los usuarios como para los trabajadores de las mismas, ubicar las señalizaciones de tal manera que sean amigables y fácilmente utilizables tanto por el público local como extranjero, prever en la arquitectura interior la posibilidad de nuevas tecnologías como también los posibles futuros cambios de imagen que pudieran suceder en años futuros y en casos excepcionales, **otorgarles luz natural** tanto en las mezzaninas como en los andenes.

El proyecto de implantación de las estaciones busca **mejorar la experiencia de transporte del usuario** en el subterráneo de la Ciudad vinculando en forma transversal a las líneas existentes y generando así un impacto urbano positivo con una mejora en la calidad del transporte.

Las estaciones se insertan en un **tejido urbano denso** tratando de no interferir en el uso de los espacios públicos actualmente exigüos, como son las estrechas veredas de Buenos Aires. De esta manera, se establece como estrategia de diseño intentar generar los accesos desde plazas, calles peatonales o edificios existentes o incluso, en lotes que permitan **generar accesos cómodos y no interferir con tránsito peatonal en la vía pública**.

Los **accesos de las estaciones, especialmente diseñados, dándole una identidad y característica distintiva, son la respuesta a la situación urbana y al contexto específico** donde se produce cada implantación. Focalizando en mejorar la experiencia del usuario, se busca generar distintas secuencias espaciales que lleven al peatón desde el nivel de la calle hasta el andén por medio de un recorrido directo, fluido y amable.

**La incorporación de la iluminación natural a estos accesos** en todos los casos en los que fuera posible es una premisa que se buscará aplicar en todas aquellas localizaciones posibles, para ello se ha recurrido a ensanches de veredas, expropiaciones de lotes o edificios que permitan conseguir resultados que les otorguen a las estaciones de esta línea de subterráneo, una mejor calidad espacial. Otra característica es la de haber pensado en espacios de las estaciones con alturas de los espacios interiores que mejoran la sensación de encierro, muy negativa para una buena experiencia del viajero.

En toda la **Línea F** se destinarán espacios para el desarrollo de **expresiones artísticas de diversos tipos**, previendo espacios para exposiciones, esculturas, murales, etc.

En lo que hace al diseño de las estaciones propiamente dichas, se proponen elementos morfológicos que, definidos como “sistema”, permiten racionalizar y estandarizar el diseño de las estaciones de toda la línea. La primera premisa adoptada en el proyecto es la de generar estaciones con andén central, que sumada a una rápida percepción del espacio permite una fácil y práctica comprensión de las direcciones de circulación al pasajero. Desde el punto de vista funcional, la estación de andén central favorece a las sinergias de uso en los momentos de mayor afluencia de público en los horarios pico.



### Andén Central

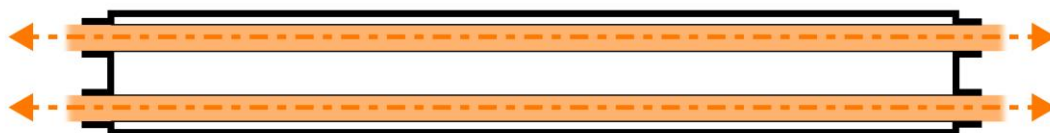


Figura 2 - Fuente: Elaboración Propia

Los accesos de las estaciones están pensados y diseñados como elementos de identificación de la **Línea F** y como hitos fácilmente reconocibles y de iluminación del entorno colaborando con la seguridad de los lugares donde son ubicados.

Se proponen dos tipologías de mezzanine (vestíbulo inferior) con características morfológicas similares. La primera es un único elemento con cuatro escaleras por sobre el andén, con posible acceso central; la segunda conformada por dos elementos con dos escaleras cada uno simétricos entre sí, con accesos laterales.

Los andenes estarán diseñados para **incorporar las PSD (Platform Screen Doors)** o puertas pantallas de plataforma, de manera de poder pensar en servicios automatizados sin conductor, como actualmente se utiliza en Dubai, Singapur, Copenhague o Hong Kong y más cercano a nosotros en algunas líneas modernas de San Pablo y Santiago de Chile.

### Mezzanine de Acceso Central

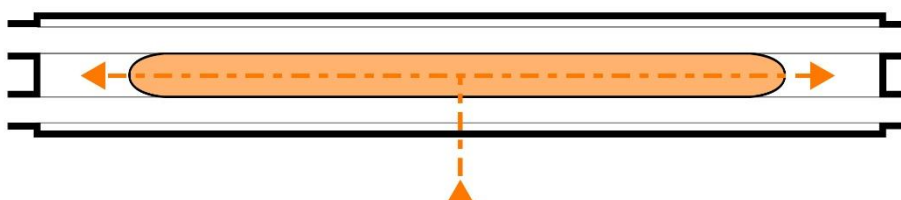


Figura 3 - Fuente: Elaboración Propia

### Mezzanine de Acceso por los Extremos

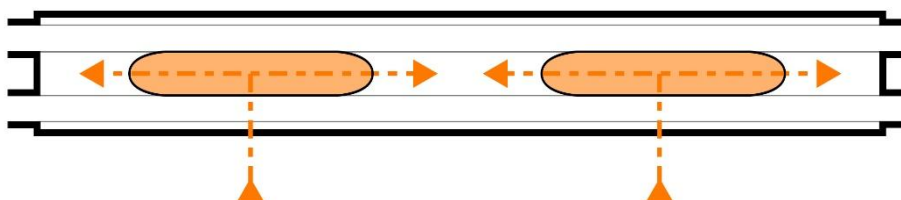


Figura 4 - Fuente: Elaboración Propia

## 7. Descripción de las Estaciones



Figura 5 - Fuente: Elaboración Propia

### Estación Brandsen

**Sistema constructivo:** Cut & Cover

**Tipología:** Mezzanine Doble



La estación se ubica bajo la calle Hornos, entre las calles Brandsen y Aristóbulo del Valle. La zona tiene un desarrollo de aceras estrechas, propios de un tejido urbano planificado de baja densidad, que hoy se está densificando.

Como respuesta a la ubicación de las bocas de entrada y tratando de evitar cualquier tipo de expropiación, **se propone el ensanchamiento de la vereda Este de Hornos** aprovechando la posibilidad de desplazar la calzada hacia la autopista, para ubicar sobre dicho ensanche estos puntos de acceso.

Esta situación **favorece la incorporación de luz natural al espacio central** a través de lucernarios dispuestos en la franja verde que acompaña a la autopista.

## Estación Constitución

**Sistema constructivo:** Cut & Cover

**Tipología:** Mezzanine Doble



La estación Constitución se ubicará bajo la calle Hornos, entre las avenidas Caseros y Brasil. Su implantación está orientada a **fortalecer la centralidad y el valor patrimonial del edificio histórico de la estación Constitución del Ferrocarril General Roca.**

El acceso principal se dispondrá sobre el eje lateral del edificio ferroviario materializado como una pieza de equipamiento urbano a través de la cual se accede a un vestíbulo inferior desde el que descienden dos flujos de escaleras que desembarcan en las mezzanines. Este acceso es complementado con dos ingresos secundarios, uno de ellos vinculado con las dársenas de colectivos situadas bajo la autopista.

Se propone el **ensanchamiento de la vereda de la calle Hornos para generar una explanada de acceso que reorganice y jerarquice el espacio**, mejorando la articulación entre el transporte urbano (colectivos y taxis), el tránsito particular y la infraestructura ferroviaria y subterránea existentes.

La nueva estación propone una conexión con la estación Constitución de la **Línea C** de subterráneo, a través del subsuelo del edificio de la Terminal del Ferrocarril General Roca.

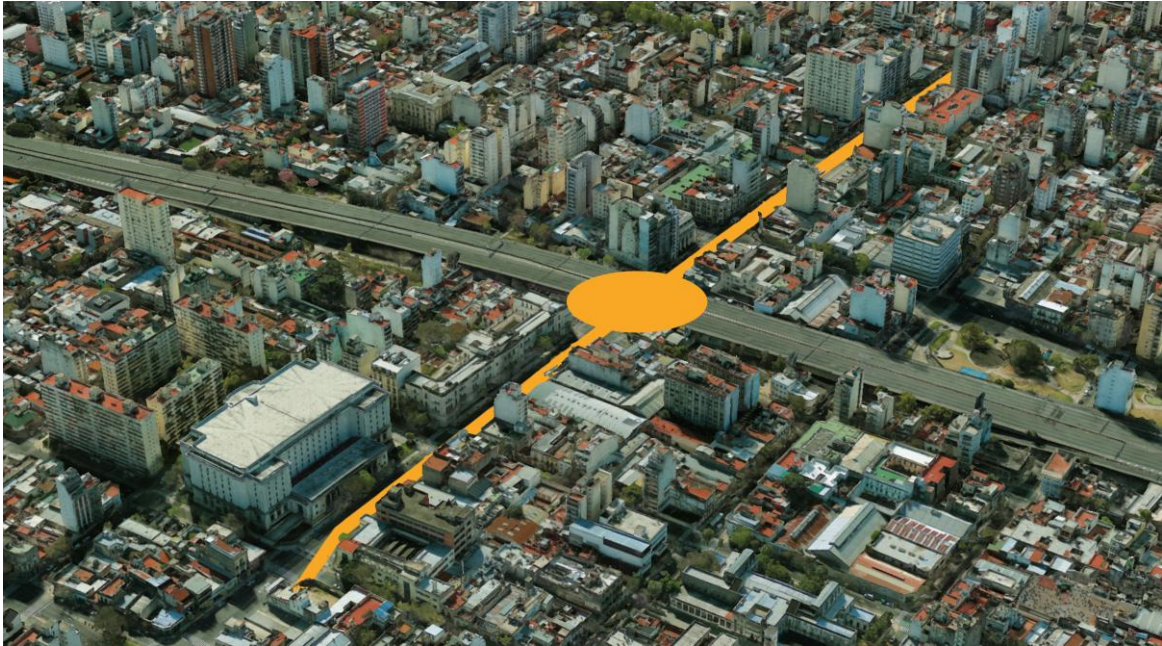
También la operación generará una conexión subterránea, franca y protegida, con las nuevas dársenas de colectivos a ubicar bajo la autopista 9 de Julio sur, integrando así uno de los nodos intermodales más importantes de la Ciudad.



## Estación Cochabamba

**Sistema constructivo:** Caverna

**Tipología:** Mezzanine Única



Esta estación se emplaza bajo la traza de la autopista 25 de Mayo, en un entorno urbano fragmentado y caracterizado por usos residuales. Actualmente, el predio bajo autopista está ocupado por el Club Atlético Centro Juvenil y un depósito/ estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires.

Como resultado de expropiaciones anteriores, persisten cuatro lotes sobre la calle Cochabamba y Avenida Entre Ríos, en cuyo entorno se desarrolla una pequeña plaza, dentro del tejido urbano tradicional. La manzana mantiene su consolidación sobre la Avenida San Juan.

Se propone **reordenar la manzana parcialmente liberada para articular los espacios públicos preexistentes con el acceso a la estación**. En este sentido, se plantea el traslado del Club Atlético Centro Juvenil a la calle Solís, donde la Ciudad de Buenos Aires posee un predio actualmente destinado al estacionamiento de vehículos, con la superficie suficiente para recibir este nuevo uso.

Asimismo, se sugiere la expropiación de las propiedades de baja densidad remanentes sobre Cochabamba esquina Entre Ríos, con el objetivo de consolidar la plaza y extenderla hasta la avenida.

El **acceso a la estación se localizará bajo la traza de la autopista 25 de Mayo**, y se buscará generar una vinculación visual mediante transparencias que mejoren la relación entre el espacio público y la infraestructura subterránea.

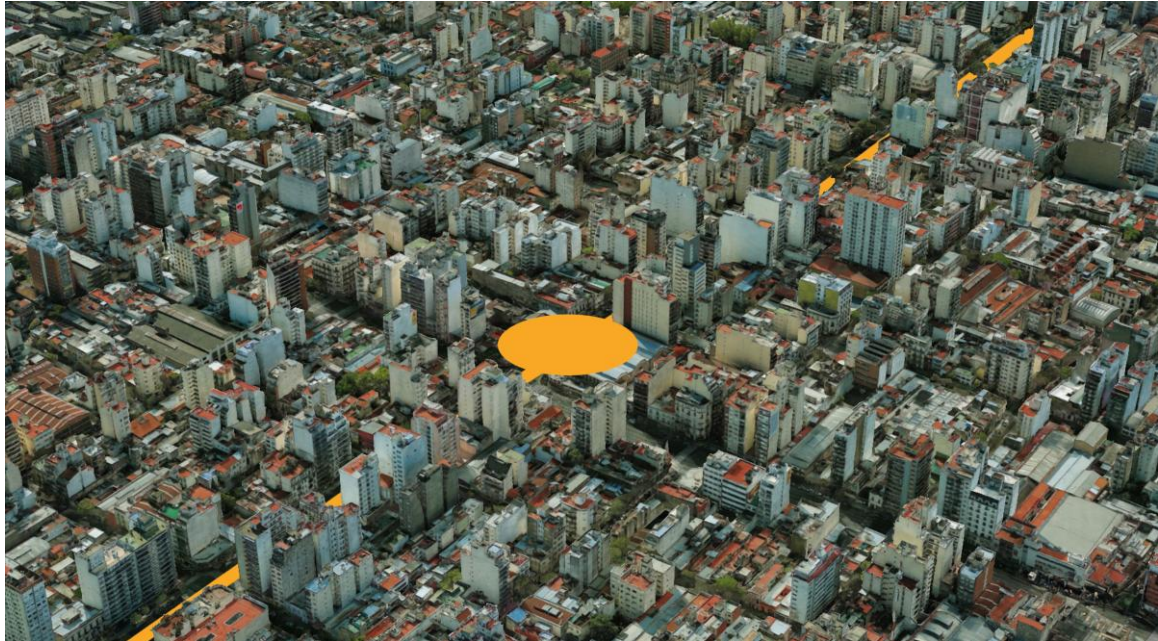
Hacia la avenida San Juan se plantea la conexión desde el nivel de mezzanine con la **Línea E** de subterráneo.



## Estación Chile

**Sistema constructivo:** Caverna

**Tipología:** Mezzanine Única



La estación Chile plantea su **acceso principal dentro del edificio del Mercado San Nicolás**, actualmente ocupado por numerosos locales comerciales menores. Se propone la **puesta en valor del Mercado**, planteando usos que jerarquicen el mismo como, por ejemplo, una propuesta cultural como pudiera ser el Museo del Cine, que actualmente no cuenta con un edificio para su ubicación.

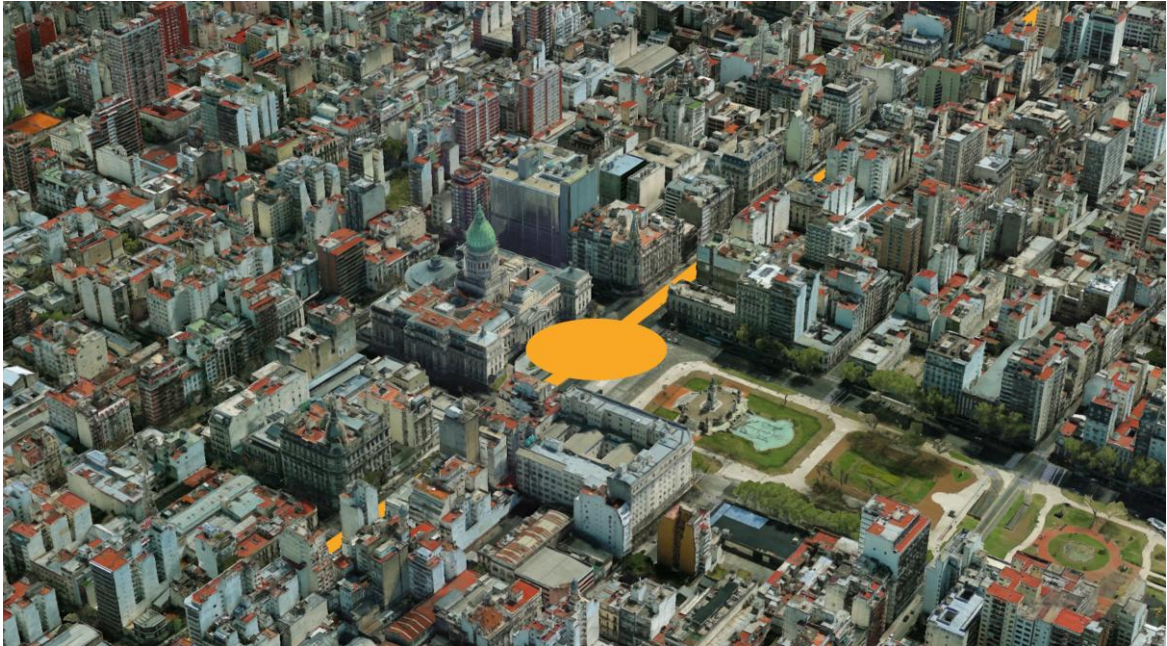
El vestíbulo de múltiples niveles incorporará las áreas de apoyo de la estación y buscará aprovechar la luz natural mediante una intervención en la losa del alero del mercado, generando un eje de iluminación que recorra los sucesivos niveles de vestíbulos hasta el nivel de la mezzanine. Dada la necesidad de una segunda salida de evacuación, se propone la misma sobre la vereda Oeste de Entre Ríos, o en una propiedad a expropiar que pudiera servir para este propósito.



## Estación Congreso

**Sistema constructivo:** Cut & Cover

**Tipología:** Mezzanine Doble



La localización proyectada para la estación Congreso de la **Línea F** representa una **oportunidad estratégica para la reconfiguración del entorno urbano del enclave institucional que conforma el eje Congreso Nacional – Monumento a los Dos Congresos - Plaza del Congreso – Plaza Mariano Moreno y la Plaza Lorea.**

Actualmente, la Avenida Entre Ríos, con seis carriles de circulación, y el desvío de la calle Rodríguez Peña (cinco carriles), generan una configuración vial que da lugar a una isla central de escaso valor urbano. Esta situación, junto con la alta proporción de superficie asfaltada destinada al tránsito vehicular, produce un espacio inhóspito para el peatón y afecta negativamente la percepción y valoración del edificio monumental del Congreso.

Se propone recuperar el diseño original de las plazas realizado por Carlos Thays en el año 1910, a través de un **reordenamiento del esquema de movilidad del transporte vehicular, con el objetivo de priorizar la circulación peatonal, reducir la contaminación visual y sonora.**

La **intervención principal consiste en el ensanchamiento de la explanada frente al Congreso**, lo que permitirá incorporar luz natural a la estación subterránea y generar un ámbito público de mayor escala desde donde se podrá contemplar y realzar el edificio del Congreso Nacional. El tratamiento del solado se realizará con materiales afines a los utilizados en el edificio histórico, de modo que se logre una continuidad material y espacial adecuada. Asimismo, se prevé la posibilidad de trasladar el vallado existente, alejándolo de las escalinatas, para liberar visuales y mejorar la relación entre el edificio y su entorno.

Paralelamente, se plantea una revisión integral de los elementos urbanos, en particular del solado de la Plaza, con el fin de mejorar su calidad material y reforzar su rol articulador entre



dicha plaza y la nueva explanada, generando una continuidad urbana que consolide la unidad del conjunto.

Los **accesos a la estación se integrarán en la plaza, ubicados simétricamente a ambos lados del Monumento a los Dos Congresos**. Estarán resueltos con un diseño liviano, de materiales nobles, resistentes y visualmente integrados al entorno urbano.

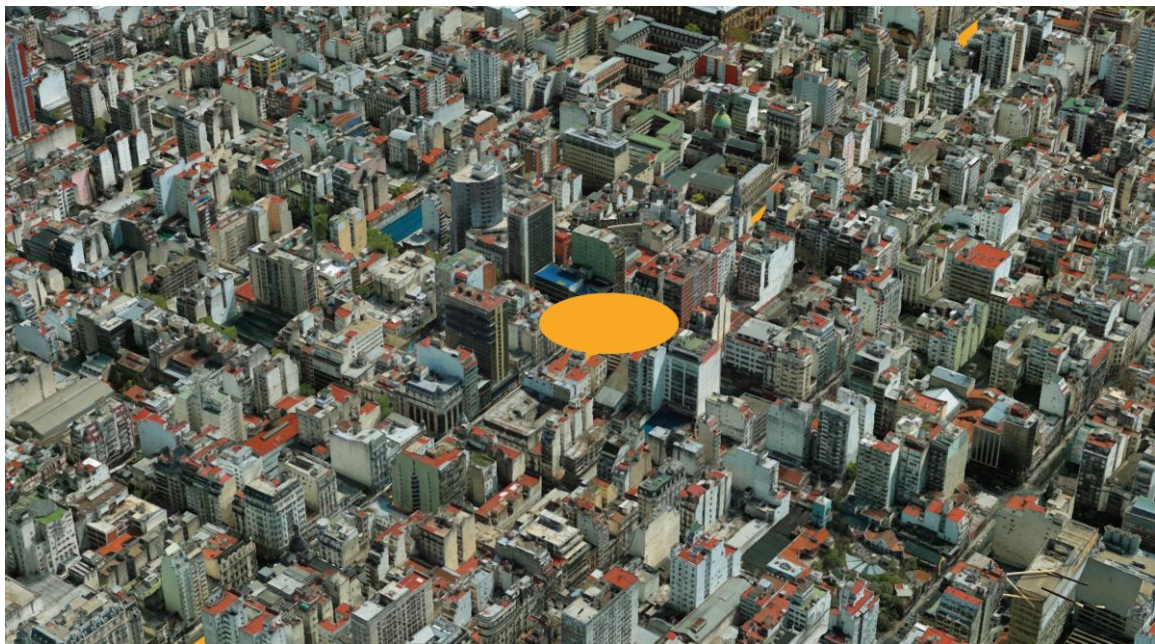
Se proyecta además un espacio de uso cultural —una exposición permanente conmemorativa de la República— de aproximadamente 500 m<sup>2</sup>, que estará emplazada subterráneamente entre los accesos de la plaza, frente al monumento. Este espacio estará abierto al público durante el horario de funcionamiento de la estación y podrá ser objeto de una propuesta museográfica específica.

La estación contará con conexión con la **Línea A**, a través de su extremo Norte, mediante dos niveles que garantizarán el acceso a ambos andenes.

### Estación Corrientes

**Sistema constructivo:** Caverna

**Tipología:** Mezzanine Doble



La estación proyectada en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao enfrenta una **alta complejidad, debido a la limitada disponibilidad de espacio para la implantación de accesos** para que no interfieran con la superficie disponible de uso peatonal de las veredas existentes.

Las ubicaciones más adecuadas para las bocas de acceso se proponen sobre la calle Lavalle, debido a la saturación de las veredas sobre Corrientes y Callao. La conexión con la **Línea B** incrementa esta complejidad, dado que los ingresos existentes de dicha línea ocupan buena parte del espacio disponible.

Ante esta situación, se propone la expropiación de la propiedad de la esquina Sureste de Callao y Corrientes. Esta propiedad permitirá desarrollar un vestíbulo subterráneo con la escala adecuada y reforzando la conexión con la **Línea B**, mejorando así la accesibilidad y la distribución del flujo de usuarios.

### Estación Pizzurno

**Sistema constructivo:** Caverna

**Tipología:** Mezzanine Doble



La estación se ubica bajo la Avenida Callao, entre las calles Marcelo T. de Alvear y Paraguay.

**Se dispone en el lateral de la plaza Rodríguez Peña**, y con el fin de no angostar la vereda, se propone ubicar los accesos dentro de la plaza, disponiendo dos accesos próximos a las esquinas.

Se mantuvo la ubicación de los monumentos existentes y se estudiaron los espacios de manera de crear el menor impacto posible con la forestación existente.

**Los accesos emergen con dos cajas transparentes debajo de las cuales se desarrollan las escaleras de ingreso a la estación.** Dado que el andén de la estación está a un nivel de -22.00 metros respecto a la plaza, e plantea un gran vacío que llevará la luz hacia los niveles de subsuelo acompañando al usuario y mejorando sensiblemente su experiencia en el recorrido a través de los mencionados accesos.

La conexión con la **Línea D** estará ubicada hacia el norte de la estación, ocupando la parte superior de la caverna. Allí también se incluirá un cruce de vías que permita la maniobra de las formaciones.





## 8. Cronograma de Tareas

CRONOGRAMA DE TAREAS UTE UPU - IATASA - ATEC

|                                                                          | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Preliminares y estudios de antecedentes                                  | ■     |       |       |       |       |       |       |
| Plani alimetría/ Estudio de interferencias principales                   | ■     | ■     |       |       |       |       |       |
| Definición de tipo de túnel (simple/doble)                               | ■     | ■     |       |       |       |       |       |
| Prediseño de túnel                                                       |       | ■     | ■     |       |       |       |       |
| Prediseño de sección tipo de estación                                    |       | ■     | ■     |       |       |       |       |
| Análisis de demanda                                                      | ■     | ■     |       |       |       |       |       |
| Definición de Ubicación de estaciones/plani alimetría/ accesos           |       | ■     | ■     |       |       |       |       |
| Definición de ubicación de pozos de ventilación                          |       | ■     | ■     |       |       |       |       |
| Diseño tipología de Arquitectura de estaciones                           |       | ■     | ■     |       |       |       |       |
| Diseño preliminar de estaciones                                          |       | ■     | ■     | ■     | ■     |       |       |
| Procedimientos constructivos                                             | ■     | ■     | ■     |       |       |       |       |
| Estudio hidrológico/ hidráulico                                          |       |       | ■     | ■     | ■     |       |       |
| Proyecto licitatorio estaciones                                          |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Proyecto licitatorio instalaciones de estaciones                         |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Proyecto licitatorio de túneles                                          |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Proyecto licitatorio de instalaciones de túneles                         |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Proyecto básico de ventilación (a adecuar con los oferentes)             |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Proyecto licitatorio eléctrico (Transformación y distribución)           |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Poyecto básico de señales y comunicaciones (a adecuar con los oferentes) |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Proyecto licitatorio de sistema antiincendio                             |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Data Room/Especificaciones técnicas llave en mano                        |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** LF-GL-GEN-GNR-IN-001\_0

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.